CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CEFET-MG

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica

TEOREMA CENTRAL DO LIMITE E INTERVALOS DE CONFIANÇA

em Distribuições Assimétricas

Leonardo Vieira Guimarães

Dezembro de 2025

Belo Horizonte - MG

2025

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Fundamentação Teórica **3**

2.1 Teorema Central do Limite 4

2.2 Distribuição Exponencial 4

2.3 Intervalo de Confiança para a Média 4

3 Metodologia **5**

3.1 Parâmetros da Simulação 5

3.2 Procedimento 5

3.2.1 Tarefa 1: Simulação do TCL 5

3.2.2 Tarefa 2: Validação da Cobertura do IC 6

3.3 Métricas e Cálculos 6

3.3.1 Coeficiente de Assimetria (Skewness) 6

3.3.2 Taxa de Cobertura do Intervalo de Confiança 7

3.3.3 Redução Relativa de Assimetria 8

4 Resultados e Discussão **8**

4.1 Assimetria da População e Distribuições Amostrais 8

4.1.1 Visualizações das Distribuições 9

4.1.2 Efeito do Tamanho da Amostra 10

4.2 Intervalo de Confiança: Taxa de Cobertura 11

4.2.1 Visualizações da Cobertura do IC 11

4.3 Manifestação do Teorema Central do Limite 12

4.4 Robustez do Intervalo de Confiança 13

5 Conclusão **13**

1 Introdução

O Teorema Central do Limite (TCL) é um dos conceitos fundamentais da Estatística [CASELLA e BERGER 2002, MONTGOMERY e RUNGER 2016]. Ele estabelece que a distribuição das médias amostrais tende a uma distribuição normal conforme o tamanho da amostra aumenta, independentemente da distribuição da população original. Este princípio é essencial para a validade de muitos testes estatísticos e procedimentos de estimação utilizados na prática.

A relevância prática do TCL reside em sua aplicabilidade a populações com distribuições não-normais. Em muitos cenários reais, os dados coletados não seguem uma distribuição normal; entretanto, graças ao TCL, podemos utilizar métodos baseados na distribuição normal para realizar inferências estatísticas sobre a média populacional.

O Intervalo de Confiança (IC) é uma ferramenta estatística que, quando construído adequadamente, fornece uma estimativa intervalar para um parâmetro populacional com um nível de confiança especificado (por exemplo, 95%). A robustez do IC diante de desvios de normalidade na população original é garantida, em grande parte, pelo TCL.

O presente relatório investiga numericamente a manifestação do TCL em uma população com distribuição assimétrica (Exponencial) e valida a cobertura de Intervalos de Confiança (95%) mesmo quando a população apresenta forte assimetria. Os objetivos específicos são:

1. Demonstrar a redução da assimetria nas distribuições das médias amostrais conforme o tamanho da amostra aumenta;

2. Comparar visualmente as distribuições amostrais para diferentes tamanhos de amostra;

3. Validar que a taxa de cobertura do IC mantém-se próxima ao nível nominal (95%) mesmo para população não-normal.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os conceitos teóricos fundamentais que sustentam o desenvolvimento deste estudo. Abordamos o Teorema Central do Limite, a distribuição Exponencial utilizada nas simulações e os Intervalos de Confiança para a média populacional.

2.1 Teorema Central do Limite

O Teorema Central do Limite pode ser enunciado formalmente como segue [GOSSET 1908, LYAPUNOV 1901]: Seja $X_1, X_2, \ldots, X_n$ uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média μ e variância σ^2 finitas.

Então, a distribuição da média amostral $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ converge para uma distribuição normal com média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$ conforme $n \to \infty$.

Formalmente:

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0,1) \tag{1}$$

Uma consequência importante é que a variância da distribuição das médias amostrais é inversamente proporcional ao tamanho da amostra:

$$\text{Var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \tag{2}$$

Isso explica por que amostras maiores produzem estimativas mais precisas da média populacional.

2.2 Distribuição Exponencial

A distribuição Exponencial com parâmetro de taxa $\lambda > 0$ possui função de densidade de probabilidade:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0 \tag{3}$$

Sua média é $\mu = \frac{1}{\lambda}$ e sua variância é $\sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$. A distribuição Exponencial é caracterizada por forte assimetria positiva, com coeficiente de assimetria (skewness) igual a 2, independentemente do valor de λ.

Para este estudo, utilizou-se $\lambda = 0.2$, resultando em $\mu = 5$ e $\sigma^2 = 25$.

2.3 Intervalo de Confiança para a Média

Um Intervalo de Confiança (IC) de nível $1 - \alpha$ para a média populacional μ é um intervalo $[\overline{X} - E, \overline{X} + E]$, onde E é a margem de erro [DEVORE 2015]. Para amostras de tamanho $n \geq 30$ ou quando σ é desconhecida, utiliza-se a distribuição t de Student:

$$\text{IC}_{1-\alpha}(\mu) = \left[\overline{X} - t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right] \tag{4}$$

onde s é o desvio padrão amostral, n é o tamanho da amostra e $t_{\alpha/2,n-1}$ é o valor crítico da distribuição t de Student com $n-1$ graus de liberdade.

A taxa de cobertura do IC refere-se à proporção de Intervalos de Confiança construídos que contêm o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Idealmente, essa taxa deve ser próxima ao nível nominal (por exemplo, 0.95 para IC de 95%).

3 Metodologia

Este estudo é um exercício de simulação computacional para validar numericamente as propriedades teóricas do Teorema Central do Limite e dos Intervalos de Confiança. O delineamento compreende duas tarefas principais: simulação do TCL e validação da cobertura do IC.

3.1 Parâmetros da Simulação

Os parâmetros utilizados na simulação foram:

Parâmetro	**Valor**
Distribuição Populacional	Exponencial
Taxa de Distribuição (λ)	0.2
Média Populacional (μ)	5.0
Tamanho da População	100.000
Tamanho Amostral Pequeno (n)	5
Tamanho Amostral Grande (n)	50
Número de Simulações	10.000
Nível de Confiança do IC	95%

Tabela 1: Parâmetros da simulação

3.2 Procedimento

3.2.1 Tarefa 1: Simulação do TCL

1. Gerar uma população de 100.000 valores aleatórios da distribuição Exponencial com $\lambda = 0.2$.

2. Calcular a assimetria (skewness) da população.

3. Para $n = 5$ e $n = 50$, executar 10.000 simulações:

   - Extrair uma amostra aleatória de tamanho n da população.
   - Calcular a média da amostra.
   - Armazenar a média.

4. Calcular a assimetria das distribuições das médias amostrais para $n = 5$ e $n = 50$.

5. Comparar visualmente e quantitativamente as distribuições.

3.2.2 Tarefa 2: Validação da Cobertura do IC

1. Executar 10.000 simulações com tamanho amostral $n = 50$.

2. Para cada simulação:

   - Extrair uma amostra aleatória de tamanho $n = 50$.
   - Calcular a média amostral $\overline{x}$ e o desvio padrão amostral s.
   - Construir o IC de 95% utilizando a distribuição t:

$$\text{IC} = \left[\overline{x} - t_{0.025,49} \cdot \frac{s}{\sqrt{50}}, \quad \overline{x} + t_{0.025,49} \cdot \frac{s}{\sqrt{50}}\right]$$

   - Verificar se o verdadeiro valor da média ($\mu = 5$) está contido no IC.

3. Calcular a taxa de cobertura como a proporção de ICs que contêm $\mu = 5$.

4. Comparar a taxa observada com a taxa esperada (0.95).

3.3 Métricas e Cálculos

Esta subsecção detalha as métricas estatísticas utilizadas para avaliar os resultados das simulações, apresentando suas definições formais e interpretações.

3.3.1 Coeficiente de Assimetria (Skewness)

O coeficiente de assimetria é uma medida que quantifica o grau de simetria de uma distribuição em relação à sua média. Para uma variável aleatória X com média μ e desvio padrão σ, o coeficiente de assimetria é definido como:

$$\gamma = E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right] = \frac{\mu_3}{\sigma^3} \tag{5}$$

onde μ_3 é o terceiro momento central. Para uma amostra de tamanho n, a estimativa do coeficiente de assimetria é:

$$g = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^3}{s^3} \tag{6}$$

onde s é o desvio padrão amostral. A interpretação é:

- $\gamma \approx 0$: distribuição simétrica
- $\gamma > 0$: assimetria positiva (cauda à direita)
- $\gamma < 0$: assimetria negativa (cauda à esquerda)

Neste estudo, o coeficiente de assimetria foi calculado para a população original e para as distribuições das médias amostrais ($n = 5$ e $n = 50$), permitindo avaliar a convergência para a simetria.

3.3.2 Taxa de Cobertura do Intervalo de Confiança

A taxa de cobertura é a proporção de Intervalos de Confiança construídos que contêm o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Para uma simulação com m replicações, a taxa de cobertura é calculada como:

$$\text{Cobertura} = \frac{\text{Número de ICs que contêm } \mu}{m} \tag{7}$$

Em notação mais precisa, se $IC_i = [\overline{x}_{i,\text{inf}}, \overline{x}_{i,\text{sup}}]$ representa o i-ésimo intervalo de confiança, então:

$$\text{Cobertura} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}(\overline{x}_{i,\text{inf}} \leq \mu \leq \overline{x}_{i,\text{sup}}) \tag{8}$$

onde $\mathbb{1}(\cdot)$ é a função indicadora que vale 1 se a condição é verdadeira e 0 caso contrário.

Para um intervalo de confiança de nível $1-\alpha$ (por exemplo, 95%), espera-se que a taxa de cobertura observada seja próxima a $1-\alpha = 0.95$. Desvios significativos indicam problemas com a construção do intervalo ou violação de suposições.

3.3.3 Redução Relativa de Assimetria

A redução relativa de assimetria quantifica a diminuição percentual no coeficiente de assimetria quando o tamanho amostral aumenta. Define-se como:

$$\text{Redução (\%)} = \frac{\gamma_{\text{original}} - \gamma_n}{\gamma_{\text{original}}} \times 100\% \tag{9}$$

onde γ_{original} é o coeficiente de assimetria da população original e γ_n é o coeficiente de assimetria das médias amostrais para tamanho amostral n.

Esta métrica permite avaliar quantitativamente a velocidade de convergência do Teorema Central do Limite. Uma redução próxima a 100% indica que a distribuição das médias amostrais é praticamente simétrica, aproximando-se de uma distribuição normal.

Os principais indicadores calculados foram: Coeficiente de Assimetria (Skewness) - medida de simetria das distribuições com valores próximos a zero indicando simetria aproximada; Taxa de Cobertura - proporção de Intervalos de Confiança que contêm a verdadeira média populacional; Redução Relativa de Assimetria - percentual de redução na assimetria da distribuição das médias em relação à população original.

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta e discute os resultados obtidos através de simulações computacionais [MORETTIN e BUSSAB 2010]. Os achados são relacionados com a teoria estatística [FISHER 1925], abordando a manifestação do Teorema Central do Limite e a validação dos Intervalos de Confiança.

4.1 Assimetria da População e Distribuições Amostrais

Os resultados quantitativos das assimetrias observadas nas diferentes distribuições são apresentados na Tabela 2.

Os resultados demonstram uma redução progressiva da assimetria conforme o tamanho da amostra aumenta. A população original apresenta uma assimetria de 1.9921, indicando forte desvio à direita. Com $n = 5$, a assimetria é reduzida para 0.8982. Para $n = 50$, a assimetria diminui significativamente para 0.2901, aproximando-se de uma distribuição simétrica.

Métrica	População	Médias (n=5)	Médias (n=50)
Média	4.9799	4.9895	4.9771
Desvio Padrão	4.9649	2.2446	0.7024
Assimetria	1.9921	0.8982	0.2901

Tabela 2: Comparação de estatísticas: População e Distribuições de Médias Amostrais

4.1.1 Visualizações das Distribuições

As distribuições da população e das médias amostrais são apresentadas nas Figuras 1, 2, 3 e 4.

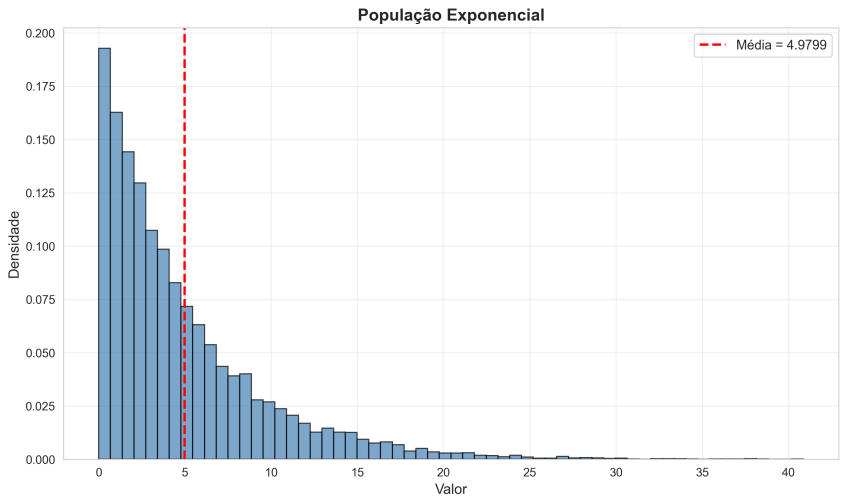

Figura 1: Histograma da População Exponencial ($\lambda = 0.2$)

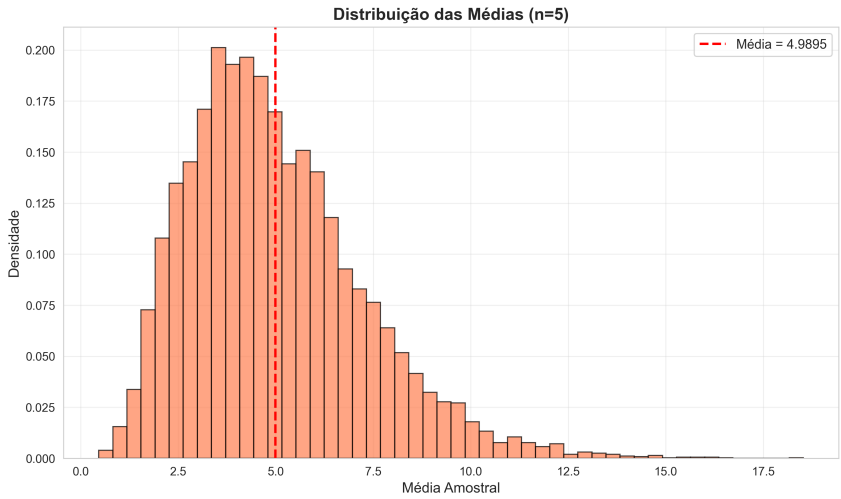

Figura 2: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 5$

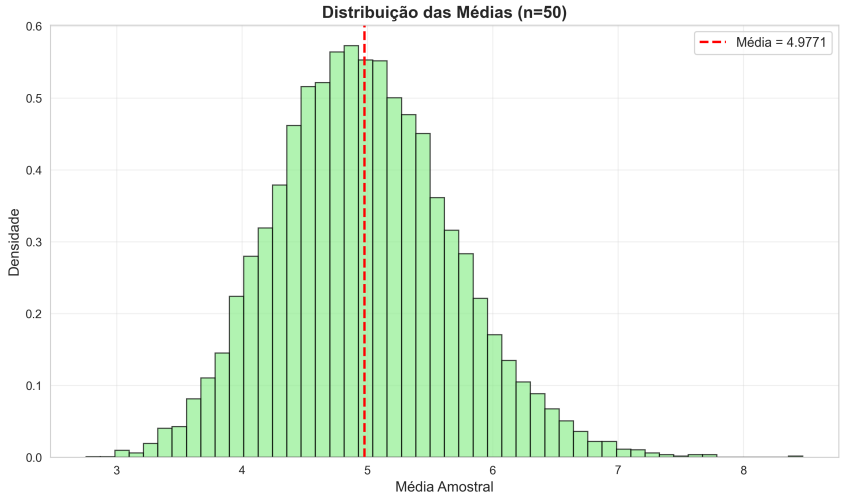

Figura 3: Distribuição das Médias Amostrais para $n = 50$

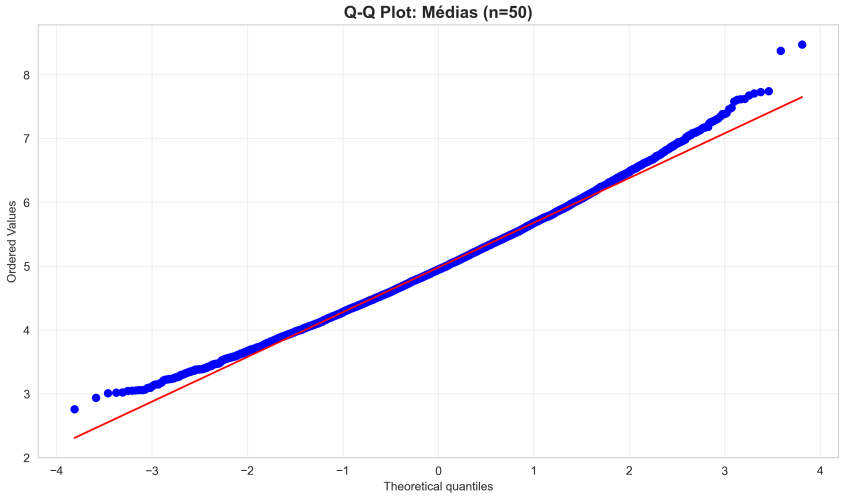

Figura 4: Q-Q Plot: Médias Amostrais ($n = 50$) versus Distribuição Normal

4.1.2 Efeito do Tamanho da Amostra

A comparação entre os tamanhos amostrais $n = 5$ e $n = 50$ é apresentada na Tabela 3.

Métrica	**n=5**	**n=50**
Assimetria	0.8982	0.2901
Desvio Padrão	2.2446	0.7024
Média	4.9895	4.9771

Tabela 3: Comparação entre distribuições de médias para diferentes tamanhos amostrais

4.2 Intervalo de Confiança: Taxa de Cobertura

Os resultados da validação da cobertura do IC são apresentados na Tabela 4.

Métrica	**Valor**
Número de simulações	10,000
ICs que capturaram μ	9,324
ICs que falharam	676
Taxa de Cobertura Observada	93.24%
Taxa de Cobertura Esperada	95.00%
Diferença	1.76%

Tabela 4: Resultados da Simulação de Intervalos de Confiança (IC)

A taxa de cobertura observada (93,24%) está próxima à taxa esperada (95,00%), com uma diferença de apenas 1,76 pontos percentuais. Este resultado confirma que o IC mantém uma cobertura adequada mesmo quando construído a partir de uma população não-normal.

4.2.1 Visualizações da Cobertura do IC

Os resultados da simulação do IC são ilustrados nas Figuras 5 e 6.

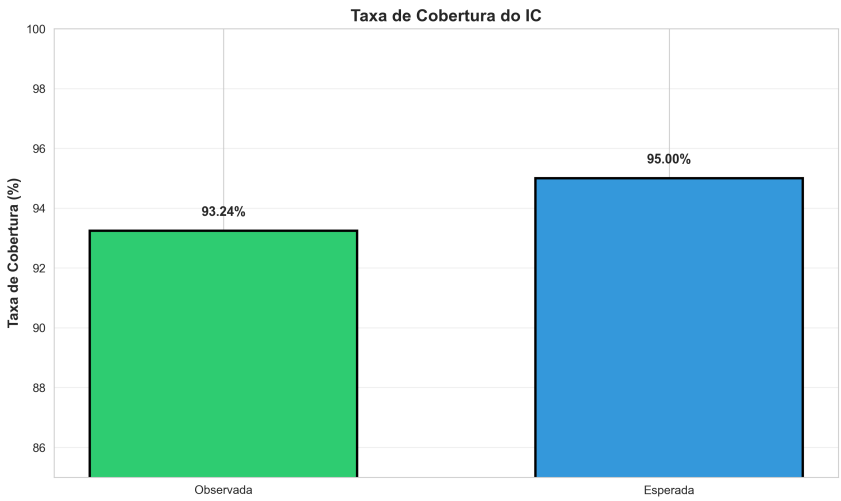

Figura 5: Taxa de Cobertura do IC: Observada versus Esperada

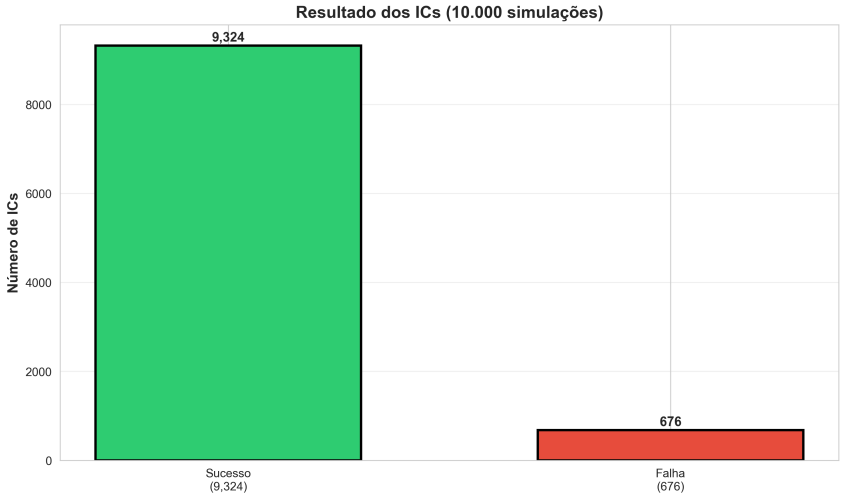

Figura 6: Número de ICs com Sucesso e Falha (10.000 simulações)

4.3 Manifestação do Teorema Central do Limite

Os resultados demonstram claramente a manifestação do Teorema Central do Limite. A população Exponencial, com assimetria de 1.9921, apresenta uma distribuição altamente assimétrica. Entretanto, quando extraem-se médias de amostras cada vez maiores, a distribuição dessas médias torna-se progressivamente mais simétrica e próxima de uma distribuição normal.

A redução de 54.91% na assimetria com $n = 5$ e de 85.44% com $n = 50$ evidencia esse processo de convergência. A aproximação à normalidade é particularmente notável com $n = 50$, onde a assimetria reduz-se para 0.2901, um valor muito próximo de zero (que indicaria perfeita simetria).

Este comportamento está em perfeita concordância com a teoria estatística. O TCL garante que, independentemente da distribuição original, a distribuição das médias amostrais aproxima-se de uma normal conforme n aumenta. A velocidade dessa convergência é mais rápida para distribuições que já possuem alguma simetria, porém mesmo distribuições altamente assimétricas, como a Exponencial, convergem satisfatoriamente para $n \geq 50$.

A comparação entre $n = 5$ e $n = 50$ revela o impacto significativo do tamanho amostral na precisão e na normalidade da distribuição das médias. Visualmente, os histogramas mostram comportamentos distintos: para $n = 5$, a distribuição ainda exibe cauda direita pronunciada; para $n = 50$, aproxima-se de curva simétrica.

Quantitativamente, a redução na assimetria de 0.8982 para 0.2901 representa diminuição de 67.70%. A variância é dada por $\text{Var}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Com $n = 5$, $\text{Var}(\overline{X}) = 5$; com $n = 50$,

$\text{Var}(\overline{X}) = 0.5$. A variância diminui em fator de 10, melhorando a precisão.

4.4 Robustez do Intervalo de Confiança

O resultado da taxa de cobertura (0.9324) é particularmente relevante. A distribuição t de Student [GOSSET 1908], quando utilizada para construir intervalos de confiança para a média, é reconhecidamente robusta a desvios de normalidade da população original. Este estudo corrobora essa propriedade.

Mesmo partindo de uma população Exponencial com assimetria de 1.9921 (altamente não-normal), a construção de Intervalos de Confiança baseados na distribuição t resulta em uma taxa de cobertura muito próxima ao nível nominal de 95%. A pequena diferença observada (1.76 pontos percentuais) está dentro da variabilidade esperada em simulações de Monte Carlo.

Este comportamento é explicado por dois fatores principais:

1. O TCL garante que a distribuição das médias amostrais seja aproximadamente normal mesmo para população não-normal, desde que n seja suficientemente grande (neste caso, $n = 50$).

2. A distribuição t é naturalmente robusta a desvios moderados de normalidade, especialmente quando o tamanho amostral é razoavelmente grande.

5 Conclusão

Este estudo realizou uma validação numérica de dois princípios fundamentais da Estatística [LIMA e CARVALHO 2015, ROSS 2014]: o Teorema Central do Limite e a robustez dos Intervalos de Confiança baseados na distribuição t. A seguir, apresentamos as principais conclusões extraídas dos resultados e análises realizadas.

Os resultados obtidos confirmam que:

1. **O TCL manifesta-se em cenários práticos:** A simulação com uma população Exponencial demonstrou que, mesmo para distribuições altamente assimétricas, a distribuição das médias amostrais converge para a normalidade conforme o tamanho amostral aumenta. A redução de 85.44% na assimetria com $n = 50$ evidencia essa convergência.

2. **O tamanho amostral é crucial:** A diferença entre $n = 5$ e $n = 50$ é substancial. Enquanto $n = 5$ resulta ainda em assimetria significativa (0.8982), $n = 50$ produz

distribuição praticamente simétrica (0.2901). A variância da distribuição das médias também diminui proporcionalmente com n, concentrando as estimativas próximas à verdadeira média.

3. **O IC é robusto mesmo para população não-normal:** A taxa de cobertura observada (0.9324) valida o uso de Intervalos de Confiança baseados na distribuição t quando a população original não segue uma distribuição normal.

   Isto é de importância prática, pois na maioria dos problemas reais, a normalidade da população não pode ser garantida.

Referências

Referências

[CASELLA e BERGER 2002]CASELLA, G.; BERGER, R. L. *Statistical inference*. 2nd. ed. Belmont, CA: Duxbury Press, 2002.

[DEVORE 2015]DEVORE, J. L. *Probability and statistics for engineering and the sciences*. 9th. ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2015.

[FISHER 1925]FISHER, R. A. Statistical methods for research workers. Oliver and Boyd, Edinburgh, 1925.

[GOSSET 1908]GOSSET, W. S. The probable error of a mean. *Biometrika*, v. 6, n. 1, p. 1–25, 1908. Publicado sob o pseudônimo “Student”.

[LIMA e CARVALHO 2015]LIMA, A. C. M.; CARVALHO, P. C. P. *Tópicos de estatística inferencial*. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015.

[LYAPUNOV 1901]LYAPUNOV, A. M. Nouvelle forme du théorème sur la limite de probabilité. *Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg*, v. 12, p. 1–24, 1901.

[MONTGOMERY e RUNGER 2016]MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Applied statistics and probability for engineers*. 6th. ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016.

[MORETTIN e BUSSAB 2010]MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. *Estatística básica*. 6th. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

[ROSS 2014]ROSS, S. M. *Introduction to probability models*. 11th. ed. Cambridge, MA: Academic Press, 2014.